

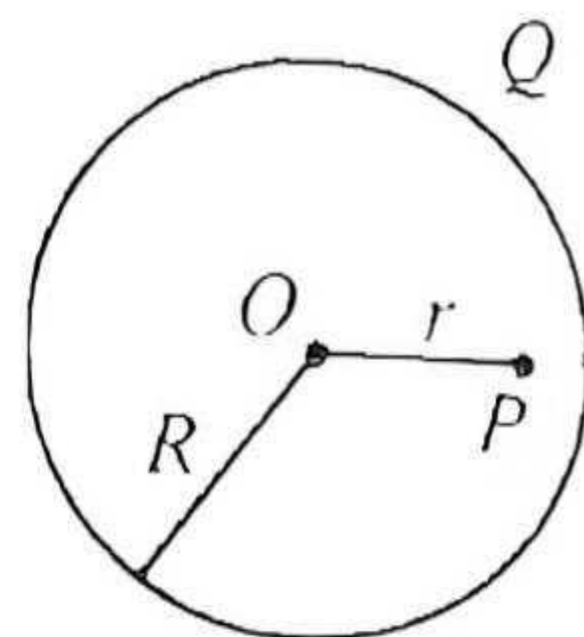
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q , 设无穷远处的电势为零,

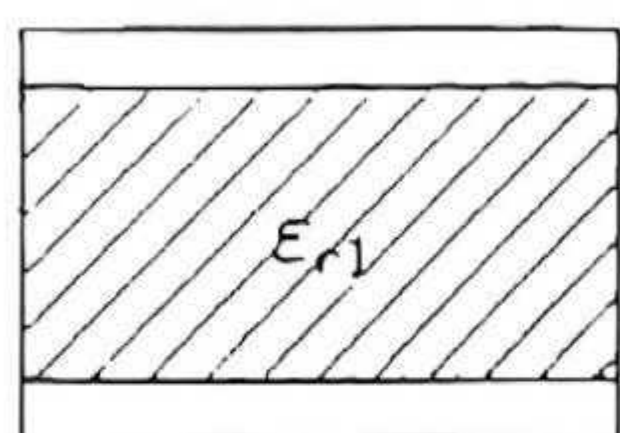
则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小 $E =$ _____; 电势

$V =$ _____.

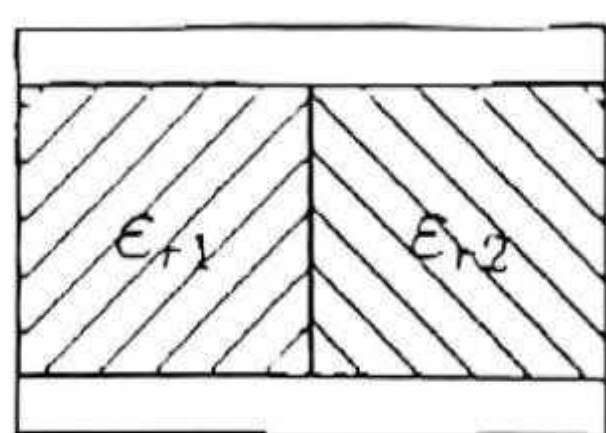


2、四个尺寸完全相同的平行板电容器, 以图示的四种方式分别充以各向同性均匀电介质, 其中

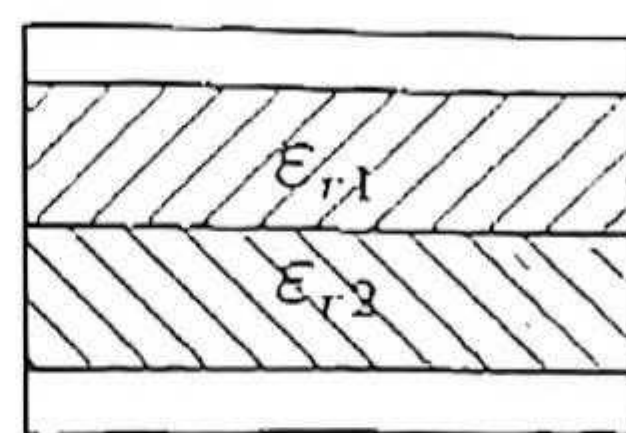
$\epsilon_{r1} = 4$, $\epsilon_{r2} = 8$, 则电容值最大的电容器是 _____, 而电容值最小的是 _____.



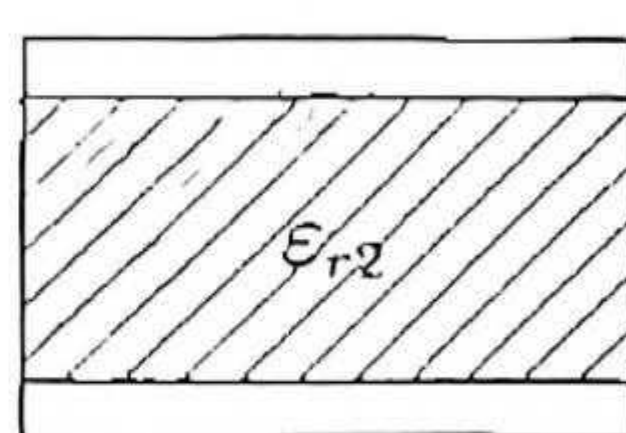
A



B



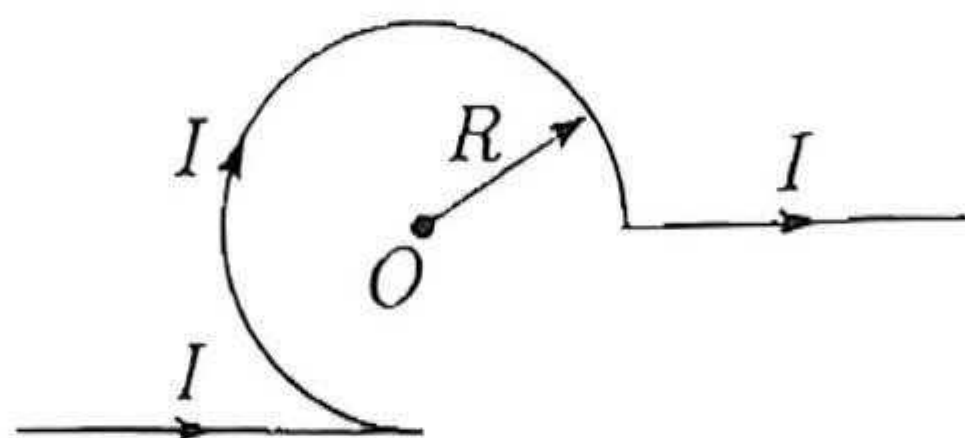
C



D

3、一根无限长直导线通有电流 I , 如图弯成一个半径为 R 的 $3/4$ 圆, 则圆心 O 处的磁感应强度大小

为 _____, 方向为 _____.



4、用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的长直螺线管, 管内充满相对磁导率

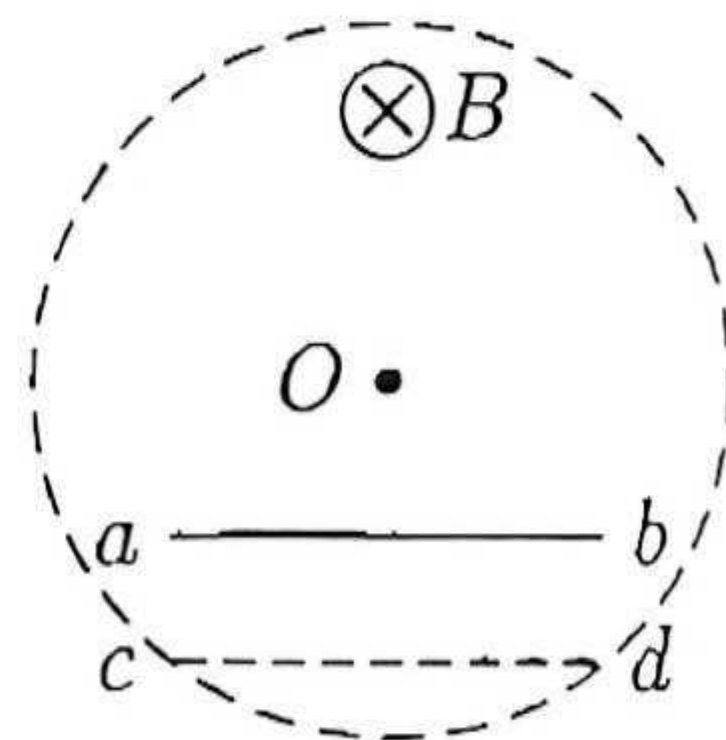
为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I , 则管中任意一点的磁场强度大小 $H =$ _____.

5、如图所示, 在虚线所示圆柱形空间内有一均匀磁场, 方向垂直纸面向里,

磁感应强度大小 B 以速率 dB/dt 增加。将一长为 l 的金属棒置于 ab 位置, 其感

应电动势大小为 ϵ_1 , 方向 _____; 再将其平移至 cd (c 、 d 在圆周上) 位

置, 其感应电动势大小为 ϵ_2 , 则有 ϵ_1 _____ ϵ_2 (填“>”、“<”或“=”).



6、一平板电容器两极板面积为 S 、极板间距为 d , 两极板与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接,

则穿过电容器的位移电流大小为 _____.

7、在双缝干涉实验中, 若缝间距为所用光波波长的 1000 倍, 观察屏与双缝相距 50 cm。则相邻明

纹的间距为 _____ cm.

8、在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的薄膜作为增透膜。为了使波长为 500nm 的光从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，薄膜的最小厚度应为_____nm。

9、一单色平行光垂直照射在宽度为 1.0mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0mm ，则入射光波长约为_____nm。

10、当一束自然光以入射角 57° 由空气投射到一块平板玻璃表面上时，反射光为完全偏振光，则此时光线的折射角为_____。

11、根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z = ______$ ，当角量子数 $l = 2$ 时， L_z 的可能取值为_____。

12、在 X 射线散射实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则入射光光子能量 E_0 与散射光光子能量 E 之比 E_0/E 为_____。

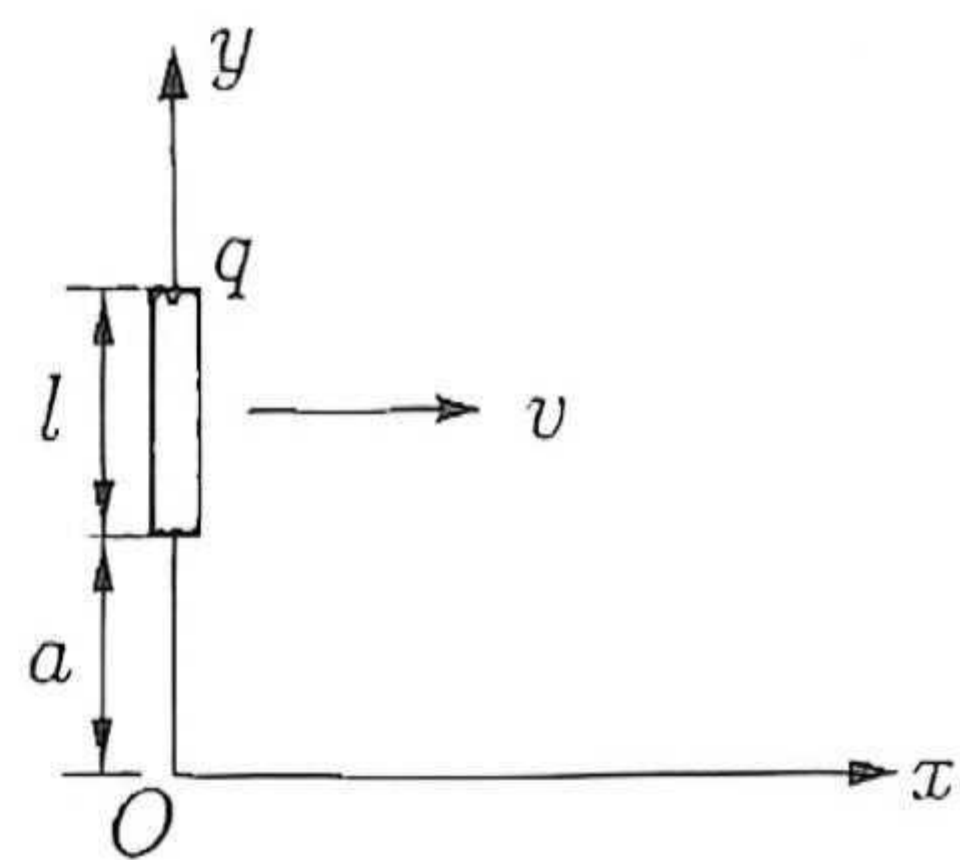
二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、（本题 8 分）

已知空气的击穿场强为 $3.0 \times 10^6 \text{V/m}$ ，有一处于空气中的半径为 1.0m 的导体球，该导体球能够带有的最大电量为多少？最高电势为多大？

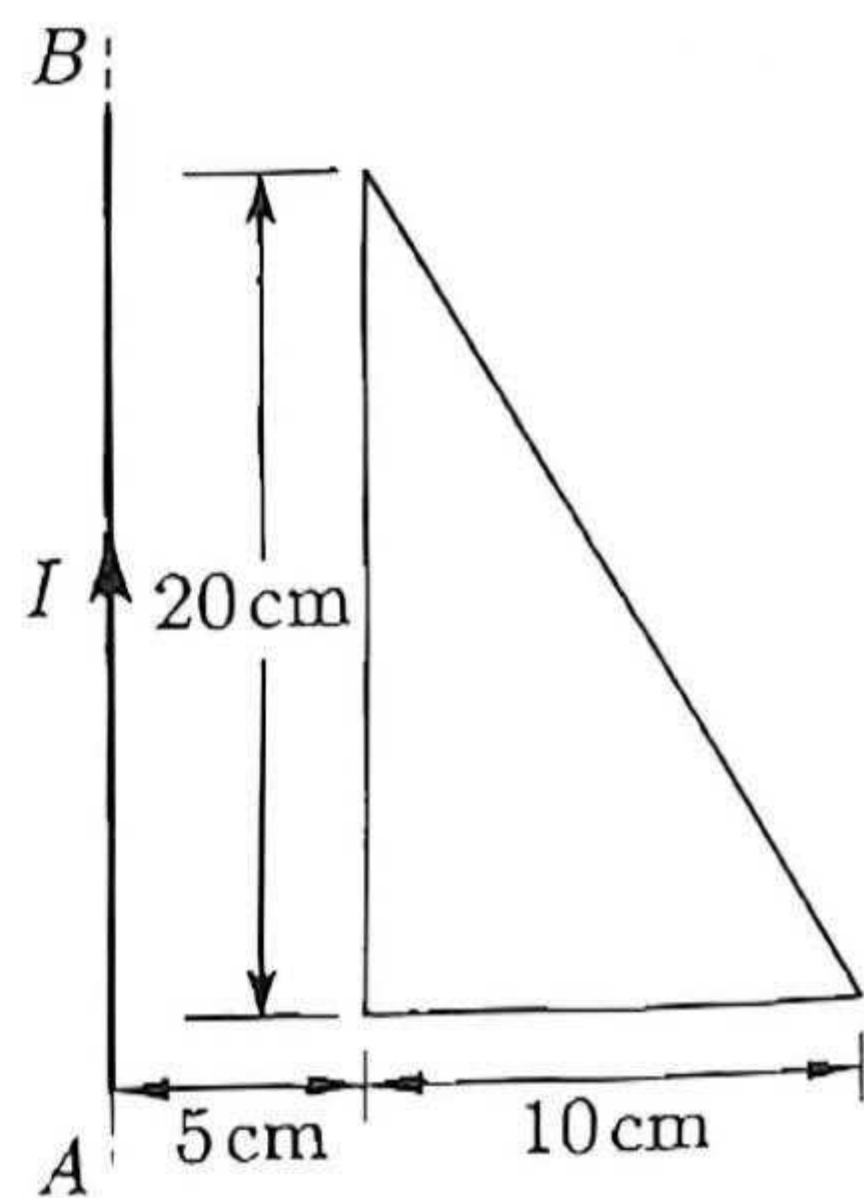
2、（本题 8 分）

有一均匀带电细棒以速度 $v = 1.0\text{m/s}$ 沿 x 轴正向运动，棒长 $l = 0.1\text{m}$ ，带电量 $q = 10^{-10}\text{C}$ 。求棒运动到图示位置时坐标原点 O 处的磁感应强度 B 的大小。（图中 $a = 0.1\text{m}$ ）



3、（本题 10 分）

长直导线 AB 中的电流 I 沿导线向上，并以 $dI/dt = 2\text{A/s}$ 的变化率均匀增长。导线附近放一个与之同面的直角三角形线框，其一边与导线平行，位置及线框尺寸如图所示。求此线框中产生的感应电动势的大小和方向。



4、(本题 10 分)

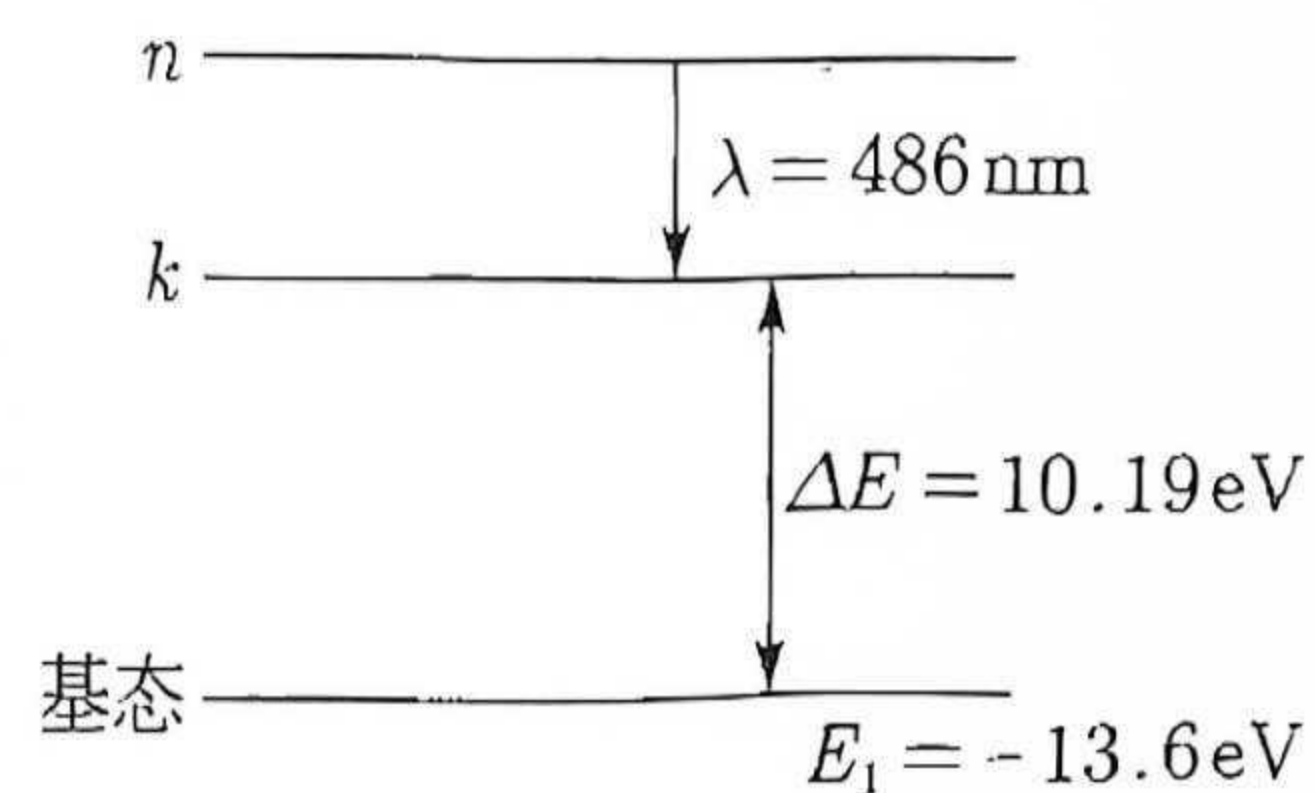
以波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色平行光斜入射在光栅常数为 $d = 2.1\mu\text{m}$ 、缝宽为 $a = 0.7\mu\text{m}$ 的光栅上，入射角为 $i = 30^\circ$ ，求能看到哪几级共几条光谱线。

5、(本题 8 分)

已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大初动能是 1.2eV ，而钠的红限波长是 540nm ，求入射光的波长。

6、（本题 8 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda = 486\text{nm}$ ，求该初始状态的能量 E_n 和主量子数 n 。



2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1、【正解】0; $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

【学解】由高斯定理可得球面内场强 $E = 0$ ，电势 $U_p = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理，7.3 电势

2、【正解】D; A

【学解】 $C_A = \frac{\epsilon_{r1}\epsilon_0 S}{d} = 4\frac{\epsilon_0 S}{d}$ ， $C_B = \frac{\epsilon_{r1}\epsilon_0 S/2}{d} + \frac{\epsilon_{r2}\epsilon_0 S/2}{d} = 6\frac{\epsilon_0 S}{d}$ ，

$$C_C = \left[\left(\frac{\epsilon_{r1}\epsilon_0 S/2}{d} \right)^{-1} + \left(\frac{\epsilon_{r2}\epsilon_0 S/2}{d} \right)^{-1} \right]^{-1} = \frac{16}{3} \frac{\epsilon_0 S}{d}$$
， $C_D = \frac{\epsilon_{r2}\epsilon_0 S}{d} = 8\frac{\epsilon_0 S}{d}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

3、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$; 垂直纸面向里

【学解】以垂直纸面向里为正，则 $B_O = \frac{3}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

4、【正解】 $\frac{NI}{l}$

【学解】 $H = nI = \frac{N}{l} I$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

5、【正解】 $a \rightarrow b$; <

【学解】连接 Oa 、 Ob ， $\epsilon_{Oa} = \epsilon_{Ob} = 0$ ， $\therefore \epsilon_1 = \epsilon_{\Delta Oab}$ ，根据楞次定律， ΔOab 中电动势方向为逆

时针，即 ϵ_1 方向为 $a \rightarrow b$ ； $\epsilon_1 = \epsilon_{\Delta Oab} = \left| S_{\Delta Oab} \frac{dB}{dt} \right| < \left| S_{\Delta Ocd} \frac{dB}{dt} \right| = \epsilon_{\Delta Ocd} = \epsilon_2$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

6、【正解】 $\frac{\epsilon_0 S V_0 \omega \cos \omega t}{d}$

【学解】 $I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\varepsilon_0 S V_0 \omega \cos \omega t}{d}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

7、【正解】0.05

【学解】 $k\lambda = d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$, $\therefore \Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{0.5}{1000} = 5 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.05 \text{ cm}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 双缝干涉

8、【正解】90.6

【学解】 $\delta = 2n_2 e = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, $k=0$ 时, $e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{500}{4 \times 1.38} = 90.6 \text{ nm}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

9、【正解】500

【学解】 中央明纹宽度 $\Delta x_0 = \frac{2\lambda f}{a}$, $\therefore \lambda = \frac{a\Delta x_0}{2f} = \frac{0.001 \times 0.002}{2 \times 2} = 5 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

10、【正解】33°

【学解】 反射光为完全偏振光, 则入射角等于布儒斯特角, 折射光线和反射光线垂直, 折射角为

$$r = 90^\circ - i = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

11、【正解】 $m_l \hbar$; $0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$

【学解】 $L_z = m_l \hbar$; $l=2$ 时, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2$, $\therefore L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.7 原子的电子层结构

12、【正解】1.2

【学解】 $\frac{E_0}{E} = \frac{hc/\lambda_0}{hc/\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_0} = 1.2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

二、计算题(共6题, 共52分)

1、【学解】 $E_{\max} = \frac{Q_{\max}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $Q_{\max} = 4\pi\epsilon_0 R^2 E_{\max} = 3.34 \times 10^{-4} \text{C}$

$$V_{\max} = \frac{Q_{\max}}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{E_{\max}}{R} = 3 \times 10^6 \text{V}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理, 7.3 电势

2、【学解】 $dq = \frac{q}{l} dy$, $dB = \frac{\mu_0 v}{4\pi y^2} dq = \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \frac{dy}{y^2}$,

$$\therefore B_O = \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \int_a^{a+l} \frac{dy}{y^2} = \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) = 5 \times 10^{-16} \text{T}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1 毕奥-萨伐尔定律

3、【学解】如图建立坐标, 三角形斜边方程为: $y = -2x + 0.2(\text{m})$

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \int_0^{0.1} \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+0.05)} y dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{0.1} \frac{-2x+0.2}{x+0.05} dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} (0.15 \ln 3 - 0.1) = 2.59 \times 10^{-8} I (\text{SI}) \end{aligned}$$

$$\epsilon_i = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{\mu_0}{\pi} (0.15 \ln 3 - 0.1) \frac{dI}{dt} = -5.18 \times 10^{-8} \text{V}$$

方向: 逆时针。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

4、【学解】 $d(\sin i + \sin \theta) = k\lambda$, ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $\therefore -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \frac{d(\sin 30^\circ - 1)}{\lambda} < k < \frac{d(\sin 30^\circ + 1)}{\lambda}, \quad -2.1 < k < 6.3$$

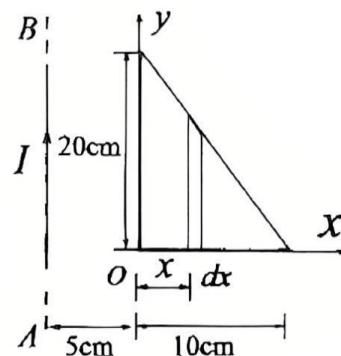
$$\therefore \frac{d}{\lambda} = 3, \quad \therefore k = 3, 6 \text{ 缺级}$$

所以可看到 -2, -1, 0, 1, 2, 4, 5 级共 7 条光谱。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

5、【学解】 $h \frac{c}{\lambda} = E_{\max} + A = E_{\max} + h \frac{c}{\lambda_0}$, $\therefore \lambda = \left[\frac{E_{\max}}{hc} + \frac{1}{\lambda_0} \right]^{-1} = 355 \text{nm}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应



6、【学解】 $E_n = E_1 + \Delta E + \frac{hc}{\lambda} = -0.85 \text{ eV}$

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = 4.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

